# Guilherme Iglesias Rocha Gomes

*Engenharia Mecânica | Data & Software Engineering*

**Nascimento:** 27/11/2002 **Nacionalidade:** Brasileira

**Telefone:** (+351) 920 569 072 **Email:** a57649@alunos.ipb.pt

**ORCID:** orcid.org/0000-0003-0696-8592

**GitHub:** https://GuilhermeIglesias.github.io

**LinkedIn:** linkedin.com/in/guilherme-iglesias-rocha-gomes-0b670021a

## PERFIL

Estudante finalista de Engenharia Mecânica no IPB com experiência prática em programação Python, análise e gestão de dados, modelação matemática e sistemas de visão computacional. Participei em projetos de investigação científica desde 2020 — incluindo uma bolsa de iniciação à investigação no Brasil e um projeto final em robótica agrícola com IA (YOLOv12n). Tenho experiência em criação de datasets estruturados, documentação no formato Croissant/JSON-LD, cálculo de checksums SHA-256 para integridade de dados, e familiaridade com conceitos de grafos de dados (MoMa/PG-JSON/Neo4j). Objetivo: carreira como Software Engineer ou Data Engineer.

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

### Programação & Dados

- Python (análise, CV, ML)
- C# (Unity, sistemas)
- Java (front-end)
- SQL (BD relacionais)
- JSON / JSON-LD / Croissant

### Engenharia & Design

- SolidWorks / AutoCAD
- Autodesk Inventor
- ANSYS & Fluent Meshing
- Matlab / Simulink
- Impressão 3D e CNC
- Arduino

### IA & Gestão de Dados

- OpenCV (visão computacional)
- YOLOv12n / Ultralytics
- Modelação matemática
- Criação de datasets
- Grafos MoMa / Neo4j
- SHA-256 / integridade

### Ferramentas & Padrões

- Microsoft Excel
- Unity 3D Engine
- Croissant spec v1.0
- PG-JSON / Neo4j
- Git

## FORMAÇÃO ACADÉMICA

**Licenciatura em Engenharia Mecânica** — IPB — Instituto Politécnico de Bragança *Set. 2023 – Atual*

- Estudante finalista (EQF Nível 6) — Bragança, Portugal
- **Projeto final:** Sistema de Visão Estéreo para Robótica Vitivinícola com ESP32-CAM, Python, OpenCV e YOLOv12n
- Apresentado na conferência IN2COP 2026, Bragança Polytechnic University, jan. 2026

**Técnico de Mecânica Integrado no Ensino Médio** — IFES — Instituto Federal, Vitória, Brasil *Fev. 2019 – Dez. 2022*

- Formação técnica e científica integrada (EQF Nível 4)
- Base em mecânica, automação, programação e projetos industriais

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

**Estagiário de Engenharia Mecânica** — Cut Out — Bragança, Portugal *Jun. 2025 – Dez. 2025*

- Apoio à produção em impressão 3D, corte laser e CNC, da preparação ao controlo de qualidade
- Modelação 2D e 3D com SolidWorks e AutoCAD
- Otimização de processos e organização do espaço de trabalho em equipa

**Explicador Particular** — Universo do Saber — Bragança, Portugal *Dez. 2023 – Mar. 2025*

- Disciplinas: Matemática, Cálculo, Álgebra e Inglês — 150 horas letivas
- Alunos do ensino básico ao universitário

## PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

**Projeto Final — Visão Estéreo para Robótica Agrícola** — IPB *Nov. 2025 – Atual*

- Sistema com dual ESP32-CAM, Python, OpenCV e YOLOv12n para navegação autónoma em vinhas
- Calibração de câmaras, sincronização de hardware, mapeamento de profundidade em tempo real
- Apresentado na conferência IN2COP 2026, Bragança

**Erasmus — Sistema de Registo Universitário** — Vilniaus Kolegija, Lituânia *Nov. 2025*

- Sistema de registo com SQL, HTML/CSS e Java; design e gestão de bases de dados relacionais

**Erasmus — Braço Robótico** — Vilniaus Kolegija, Lituânia *Mai. 2025*

- Design mecânico em SolidWorks, prototipagem 3D, programação com Arduino e Python

**Erasmus — Digital Challenge Innovation Lab (D-Chill)** — Hanze University, Groningen, Holanda *Dez. 2024*

- Jogo educativo para ensinar Python a crianças em parceria com SharkCoders
- Participação na conferência IN2COP 2025, IPB

**Bolsa de Iniciação Científica — Realidade Virtual Industrial** — Vale / IFES — Vitória, Brasil *Nov. 2020 – Mar. 2023*

- Projeto VR para formação em inspeção de máquinas industriais (parceria IFES/Vale)
- Serious game em Unity3D com C# e Python; criação de datasets de treino para IA
- Artigos científicos apresentados nos simpósios SVR 2021 e SVR 2022
- Instrutor em cursos de desenvolvimento de serious games

## IDIOMAS

**Português:** Língua materna **Inglês:** C2 Proficiente (compreensão, produção oral e escrita)